

第五章 非线性方程与方程组的数值解法

张振宇

上海财经大学 数学学院

方程的基本概念

- ① 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则称方程 $f(x) = 0$ 为函数方程.

方程的基本概念

- ① 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则称方程 $f(x) = 0$ 为函数方程.
- ② 若 $f(x)$ 不是 x 的线性函数, 则称对应的函数方程为非线性方程.

方程的基本概念

- ① 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则称方程 $f(x) = 0$ 为函数方程.
- ② 若 $f(x)$ 不是 x 的线性函数, 则称对应的函数方程为非线性方程.
- ③ 若 $f(x)$ 是多项式函数, 则称对应的函数方程为代数方程. 否则称为超越方程.

方程的基本概念

- ① 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则称方程 $f(x) = 0$ 为函数方程.
- ② 若 $f(x)$ 不是 x 的线性函数, 则称对应的函数方程为非线性方程.
- ③ 若 $f(x)$ 是多项式函数, 则称对应的函数方程为代数方程. 否则称为超越方程.
- ④ 一般称 n 次多项式构成的方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0, \quad (a_n \neq 0)$$

为 n 次代数方程. 当 $n > 1$ 时, 方程是非线性的.

方程的基本概念

- ① 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则称方程 $f(x) = 0$ 为函数方程.
- ② 若 $f(x)$ 不是 x 的线性函数, 则称对应的函数方程为非线性方程.
- ③ 若 $f(x)$ 是多项式函数, 则称对应的函数方程为代数方程. 否则称为超越方程.
- ④ 一般称 n 次多项式构成的方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0, \quad (a_n \neq 0)$$

为 n 次代数方程. 当 $n > 1$ 时, 方程是非线性的.

- ⑤ 若存在一点 x^* 使得 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的根或者零点.

方程的基本概念

- ① 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则称方程 $f(x) = 0$ 为函数方程.
- ② 若 $f(x)$ 不是 x 的线性函数, 则称对应的函数方程为非线性方程.
- ③ 若 $f(x)$ 是多项式函数, 则称对应的函数方程为代数方程. 否则称为超越方程.
- ④ 一般称 n 次多项式构成的方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0, \quad (a_n \neq 0)$$

为 n 次代数方程. 当 $n > 1$ 时, 方程是非线性的.

- ⑤ 若存在一点 x^* 使得 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的根或者零点.
- ⑥ 若 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$, 其中 $0 < |g(x^*)| < +\infty$, m 为正整数, 则称 x^* 为 $f(x)$ 的 m 重零点. 当 $m = 1$ 时, 称其为单重零点或单根.

方程根的数值计算步骤

- 1 判定根的存在性. 可利用闭区间上连续函数的零值定理.

方程根的数值计算步骤

- ① 判定根的存在性. 可利用闭区间上连续函数的零值定理.
- ② 确定根的分布范围(即确定根的初始值). 可以使用: 绘图法或搜索法 (令 $x_i = x_0 + ih, i = 1, 2, \dots$, 判别 $f(x_i)f(x_{i+1}) < 0$).

例: 求方程 $f(x) = x^3 - 11.1x^2 + 38.8x - 41.77 = 0$ 的有根区间.
取步长 $h = 1$ 从 $x = 0$ 向右搜索:

表 1: 搜索法确定代数方程有根区间

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$ 的符号	—	—	+	+	—	—	+

有根区间为: $[1, 2], [3, 4], [5, 6]$.

方程根的数值计算步骤

- ① 判定根的存在性. 可利用闭区间上连续函数的零值定理.
- ② 确定根的分布范围(即确定根的初始值). 可以使用: 绘图法或搜索法 (令 $x_i = x_0 + ih, i = 1, 2, \dots$, 判别 $f(x_i)f(x_{i+1}) < 0$).

例: 求方程 $f(x) = x^3 - 11.1x^2 + 38.8x - 41.77 = 0$ 的有根区间.
取步长 $h = 1$ 从 $x = 0$ 向右搜索:

表 1: 搜索法确定代数方程有根区间

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$ 的符号	—	—	+	+	—	—	+

有根区间为: $[1, 2], [3, 4], [5, 6]$.

- ⑤ 根的精确化. 求满足给定精度的根.

方程根的数值计算步骤

- ① 判定根的存在性. 可利用闭区间上连续函数的零值定理.
- ② 确定根的分布范围(即确定根的初始值). 可以使用: 绘图法或搜索法 (令 $x_i = x_0 + ih, i = 1, 2, \dots$, 判别 $f(x_i)f(x_{i+1}) < 0$).

例: 求方程 $f(x) = x^3 - 11.1x^2 + 38.8x - 41.77 = 0$ 的有根区间.
取步长 $h = 1$ 从 $x = 0$ 向右搜索:

表 1: 搜索法确定代数方程有根区间

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$ 的符号	—	—	+	+	—	—	+

有根区间为: $[1, 2], [3, 4], [5, 6]$.

- ⑤ 根的精确化. 求满足给定精度的根.

本章研究如何实现第三步.

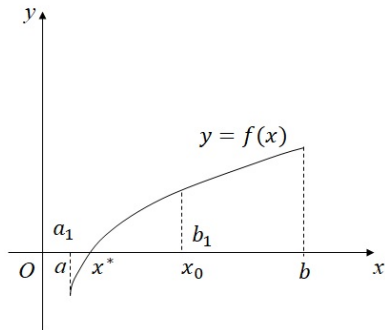
求根方法使用的前提

为了完成第三步(近似根的精化), 我们假定第1, 2步已经完成. 即假设 $f(x)$ 在有根区间 $[a, b]$ 上严格单调连续, $f(a)f(b) < 0$, 且在 $[a, b]$ 内方程仅有一个实根 x^* .

二分法构造原理...

考察有根区间 $[a, b]$, 并记 $x_0 = (a + b)/2$.

- 检查 $f(x_0)$ 与 $f(a)$ 是否同号: 如果同号, 说明 x^* 在 x_0 右侧, 此时取新的有根区间为 $[x_0, b]$; 否则, 取新的有根区间为 $[a, x_0]$. 这样有根区间的长度被减半了. 记新的有根区间为 $[a_1, b_1]$.



二分法构造原理...

- 对 $[a_1, b_1]$ 重复以上过程, 可以得到一系列逐个包含的有根区间:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots,$$

其中, $b_k - a_k = 2^{-k}(b - a), k = 1, 2, \cdots$.

显然,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k - a_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} 2^{-k}(b - a) = 0.$$

这说明: 二分过程如果无限继续下去, 有根区间必将收缩于一点 x^* , 而该点就是所求的根.

二分法构造原理...

- 在每次二分之后, 取有根区间的中点:

$$x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$

作为根的近似值, 则得到一个以 x^* 为极限的数列: $\{x_k\}$.
实际计算时, 不会真的无限做下去. 因为

$$|x^* - x_k| \leq \frac{b_k - a_k}{2} = 2^{-(k+1)}(b - a),$$

故给定精度 $\varepsilon > 0$ 后, 想要 $|x^* - x_k| < \varepsilon$, 只要 $2^{-(k+1)}(b - a) < \varepsilon$, 即

$$k > \frac{\ln(b - a) - \ln \varepsilon}{\ln 2} - 1$$

即可. 此时的 x_k 就是满足精度要求的根.

二分法构造原理...

- 由于以上估计时 k 被放大, 因此实际计算时一般不用该方法来确定何时该停止计算. 由于

$$|x^* - x_k| \leq |x_k - x_{k-1}| \leq |b_k - a_k|,$$

因此, 常用

$$|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon \quad \text{or} \quad |b_k - a_k| < \varepsilon$$

作为停机准则.

二分法的计算步骤

编程时, 把 a_k, b_k, x_k 分别存放在变量 a, b, x 中. 具体算法:

- ① 输入有根区间的端点 a, b 以及预先给定的精度 ε ;
- ② 计算 $\frac{a+b}{2} \Rightarrow x$;
- ③ 若 $f(a)f(x) < 0$, 则 $x \Rightarrow b$, 转向4; 否则 $x \Rightarrow a$, 转向4;
- ④ 若 $b - a < \varepsilon$, 输出满足精度要求的根 x , 结束; 否则转向2.

二分法的计算步骤

编程时, 把 a_k, b_k, x_k 分别存放在变量 a, b, x 中. 具体算法:

- ① 输入有根区间的端点 a, b 以及预先给定的精度 ε ;
- ② 计算 $\frac{a+b}{2} \Rightarrow x$;
- ③ 若 $f(a)f(x) < 0$, 则 $x \Rightarrow b$, 转向4; 否则 $x \Rightarrow a$, 转向4;
- ④ 若 $b - a < \varepsilon$, 输出满足精度要求的根 x , 结束; 否则转向2.

二分法的优缺点:

- 优点: 不管有根区间的大小, 总能求出满足精度要求的解, 计算简单;
- 缺点: 不能求重根, 收敛慢.

一般只用二分法求根的一个较好的近似.

二分法计算举例

例: 用二分法计算 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 1.5]$ 内的一个实根, 要求用四位小数计算, 误差不超过 0.005.

解: 当 $x \in [1, 1.5]$ 时, $f'(x) = 3x^2 - 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$, $f(1.5) = 0.875 > 0$. 因此, 方程在 $[1, 1.5]$ 内有且仅有一个实根. 题目要求: 用四位小数计算, 误差不超过 0.005. 其实就是计算时保留小数点后 4 位数字, 但若四舍五入以后, 小数点后两位数字保持不变, 计算就可以终止了.

表 2: 二分法计算结果

k	a_k	b_k	x_k	$f(x)$ 的符号
0	1.000	1.500	1.2500	—
1	1.2500	1.500	1.3750	+
2	1.2500	1.3750	1.3125	—
3	1.3125	1.3750	1.3438	+
4	1.3125	1.3438	1.3281	+
5	1.3125	1.3281	1.3203	—
6	1.3203	1.3281	1.3242	—

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

构造简单迭代法的过程

就是一个不断试探是否找到不动点的过程.

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

构造简单迭代法的过程

就是一个不断试探是否找到不动点的过程.

- 取一个估计的值 x_0 作为初始值;

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

构造简单迭代法的过程

就是一个不断试探是否找到不动点的过程.

- 取一个估计的值 x_0 作为初始值;
- 记 $x_1 = \varphi(x_0)$. 如果 $x_1 = x_0$, 那么根 $x = x_0$ 已经找到. 但一般 $\varphi(x_0) \neq x_0$, 则

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

构造简单迭代法的过程

就是一个不断试探是否找到不动点的过程.

- 取一个估计的值 x_0 作为初始值;
- 记 $x_1 = \varphi(x_0)$. 如果 $x_1 = x_0$, 那么根 $x = x_0$ 已经找到. 但一般 $\varphi(x_0) \neq x_0$, 则
- 继续试探 $x_2 = \varphi(x_1)$;

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

构造简单迭代法的过程

就是一个不断试探是否找到不动点的过程.

- 取一个估计的值 x_0 作为初始值;
- 记 $x_1 = \varphi(x_0)$. 如果 $x_1 = x_0$, 那么根 $x = x_0$ 已经找到. 但一般 $\varphi(x_0) \neq x_0$, 则
- 继续试探 $x_2 = \varphi(x_1)$;
- 如此反复计算, 便形成了迭代公式: $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k = 0, 1, \dots$.

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

构造简单迭代法的过程

就是一个不断试探是否找到不动点的过程.

- 取一个估计的值 x_0 作为初始值;
- 记 $x_1 = \varphi(x_0)$. 如果 $x_1 = x_0$, 那么根 $x = x_0$ 已经找到. 但一般 $\varphi(x_0) \neq x_0$, 则
- 继续试探 $x_2 = \varphi(x_1)$;
- 如此反复计算, 便形成了迭代公式: $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k = 0, 1, \dots$.
- 如果 x_k 有极限 x^* , 则称迭代公式收敛, 且 x^* 就是方程的根; 否则, 称迭代公式发散.

简单迭代法的基本概念

把方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = \varphi(x)$. 则原方程的根 x^* 必满足 $x^* = \varphi(x^*)$. 即函数 $\varphi(x)$ 作用到 x^* 上, 其值并不发生变化. 因此称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 相应的等价方程 $x = \varphi(x)$ 称为不动点方程.

构造简单迭代法的过程

就是一个不断试探是否找到不动点的过程.

- 取一个估计的值 x_0 作为初始值;
- 记 $x_1 = \varphi(x_0)$. 如果 $x_1 = x_0$, 那么根 $x = x_0$ 已经找到. 但一般 $\varphi(x_0) \neq x_0$, 则
- 继续试探 $x_2 = \varphi(x_1)$;
- 如此反复计算, 便形成了迭代公式: $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k = 0, 1, \dots$.
- 如果 x_k 有极限 x^* , 则称迭代公式收敛, 且 x^* 就是方程的根; 否则, 称迭代公式发散.
- 一般, 我们称 $\varphi(x)$ 为迭代函数, 对应的迭代过程为简单迭代法.

简单迭代法的几何解释

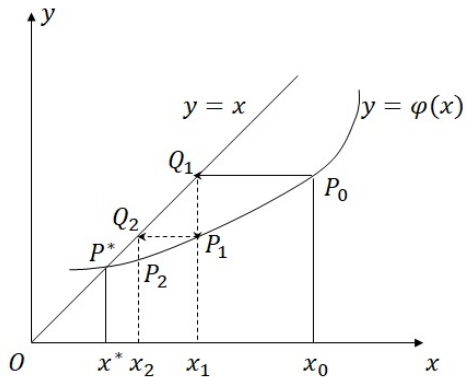


图 2: 简单迭代法的过程

简单迭代法举例

例: 用以下两种方式

(1) $x_{k+1} = \varphi_1(x_k) = \sqrt[3]{x_k + 1};$

(2) $x_{k+1} = \varphi_2(x_k) = x_k^3 - 1.$

来计算方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在1.5附近的一个根.

解: 我们取初值 $x_0 = 1.5$, 用 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 分别迭代 (用6位有效数字计算), 计算结果见下表:

表 3: 简单迭代法计算结果

k	$x_{k+1} = \varphi_1(x_k)$	$x_{k+1} = \varphi_2(x_k)$	k	$x_{k+1} = \varphi_1(x_k)$	$x_{k+1} = \varphi_2(x_k)$
0	1.50000	1.50000	5	1.32476	
1	1.35721	2.35700	6	1.32473	
2	1.33086	12.3976	7	1.32472	
3	1.32588	$\vdots$	8	1.32472	
4	1.32494				

迭代公示的收敛性

简单迭代法的收敛

定理 5.1 设迭代函数 $\varphi(x)$ 满足下列两个条件:

- ① 当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $\varphi(x) \in [a, b]$;
- ② 存在正常数 $L < 1$, 使 $\forall x, y \in [a, b]$ 都有

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|.$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一的不动点 x^* , 且 $\forall x_0 \in [a, b]$, 由迭代公式产生的数列 $\{x_k\}$ 都收敛于 x^* , 并有误差估计式

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}|,$$

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

全局收敛和局部收敛

全局收敛和局部收敛的定义

定理5.1 给出 $\{x_k\}$ 在区间 $[a, b]$ 上的收敛性, 通常称为全局收敛性; 若 $\exists x^*$ 的某个邻域 $U(x^*, \delta)$, 使得 $\forall x_0 \in U(x^*, \delta)$, 对应的 $\{x_k\}$ 都收敛于 x^* , 则称对应的迭代公式是局部收敛的.

局部收敛定理

注

定理 5.1 条件(2)中的 Lipschitz 数 L 不易找. 注意到若 $\varphi'(x)$ 存在, 且 $\forall x \in [a, b]$ 都有 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$, 则由中值定理可得:

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\xi)||x - y| \leq L|x - y|,$$

这样, 条件(2)也满足. 显然验证 $\varphi'(x)$ 是否小于 1 更容易.

局部收敛定理

注

定理 5.1 条件(2)中的 Lipschitz 数 L 不易找. 注意到若 $\varphi'(x)$ 存在, 且 $\forall x \in [a, b]$ 都有 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$, 则由中值定理可得:

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\xi)||x - y| \leq L|x - y|,$$

这样, 条件(2)也满足. 显然验证 $\varphi'(x)$ 是否小于 1 更容易.

简单迭代法的局部收敛定理

定理 5.2 设 $\varphi(x)$ 在 $x = \varphi(x)$ 的根 x^* 邻近有连续的一阶导数, 且 $|\varphi'(x)| < 1$, 则迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 具有局部收敛性.

注

由于根 x^* 无法事先知道, 因此条件 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 仍无法验证. 若已知初始值 x_0 在 x^* 的附近, 又根据 $\varphi'(x)$ 的连续性, 可以采用条件 $|\varphi'(x_0)| < 1$ 来替换 $|\varphi'(x^*)| < 1$.

简单迭代法的计算步骤

- ① 准备: 确定方程 $f(x) = 0$ 的等价形式 $x = \varphi(x)$ 以及初始值 x_0 , 为了确保迭代收敛, 要求 $\varphi(x)$ 满足定理5.1 或者5.2的条件.
- ② 迭代: 按迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k = 1, 2, \dots$ 计算出 x_k .
- ③ 判别: 若 $|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon$, 这里 ε 为预先给定的迭代精度, 则终止迭代, 取 $x^* \approx x_k$; 否则, 转 2 继续迭代.

简单迭代计算举例

例: 用两种收敛的方法计算方程 $x^2 - 3 = 0$ 的根 $x^* = \sqrt{3}$.

解: 可以取以下两种迭代格式:

$$x = \varphi_1(x) = x - \frac{1}{4}(x^2 - 3),$$

$$x = \varphi_2(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right).$$

且 $\varphi_1'(x) = 1 - \frac{1}{2}x$, $\varphi_2'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2} \right)$. $\varphi_1'(x^*) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.134 < 1$, $\varphi_2'(x^*) = 0$. 因此根据定理 7.2 可知相应的两个迭代公式:

$$x_{k+1} = \varphi_1(x_k) = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3),$$

$$x_{k+1} = \varphi_2(x_k) = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{3}{x_k} \right)$$

简单迭代计算举例

表 4: 简单迭代计算举例计算结果

k	$x_{k+1} = \varphi_1(x_k)$	$x_{k+1} = \varphi_2(x_k)$
0	2.000000	2.000000
1	1.750000	1.750000
2	1.734750	1.732143
3	1.732361	1.732051
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

简单迭代计算举例

表 4: 简单迭代计算举例计算结果

k	$x_{k+1} = \varphi_1(x_k)$	$x_{k+1} = \varphi_2(x_k)$
0	2.000000	2.000000
1	1.750000	1.750000
2	1.734750	1.732143
3	1.732361	1.732051
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

注意到: $\sqrt{3} = 1.7320508 \dots$. 从以上计算结果来看, 虽然两种迭代格式最终都收敛, 但是显然第二种迭代格式收敛得更快 (快很多!), 为什么?

简单迭代计算举例

表 4: 简单迭代计算举例计算结果

k	$x_{k+1} = \varphi_1(x_k)$	$x_{k+1} = \varphi_2(x_k)$
0	2.000000	2.000000
1	1.750000	1.750000
2	1.734750	1.732143
3	1.732361	1.732051
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

注意到: $\sqrt{3} = 1.7320508 \dots$. 从以上计算结果来看, 虽然两种迭代格式最终都收敛, 但是显然第二种迭代格式收敛得更快 (快很多!), 为什么? 因为 $\varphi_2'(x^*) = 0$.

收敛速度定义

为了构造收敛速度快的算法,我们必须先定义何为收敛速度.

收敛速度的定义

所谓收敛速度是指迭代在接近收敛的时候,迭代误差的下降速度. 若迭代误差 $e_k = x^* - x_k$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 成立

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^p} \rightarrow C, \quad C \neq 0 \text{ and } C \text{ is constant.}$$

则称该迭代过程是 p 阶收敛的. 特别地, $p = 1$ 时称为线性收敛, $p > 1$ 时称为超线性收敛, $p = 2$ 时称为平方收敛.

如何确定收敛速度

简单迭代法的收敛速度

定理 5.3 对于迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 如果 $\varphi^{(p)}(x^*)$ 在所求根 x^* 附近连续, 并且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0,$$

则该迭代格式在 x^* 附近是 p 阶收敛的.

如何确定收敛速度

简单迭代法的收敛速度

定理 5.3 对于迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 如果 $\varphi^{(p)}(x^*)$ 在所求根 x^* 附近连续, 并且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0,$$

则该迭代格式在 x^* 附近是 p 阶收敛的.

上例中, 因为 $\varphi_1(x^*) \neq 0$, 因此第一种迭代格式是线性收敛的; 而 $\varphi_2'(x^*) = 0$, $\varphi_2''(x^*) = \frac{6}{(x^*)^3} = \frac{6}{(\sqrt{3})^3} \neq 0$, 因此第二种迭代格式是平方收敛的.

迭代公式的加速...

既然提高 x^* 处迭代函数导数为零的阶数可以提高算法的收敛速度, 那么一个简单的想法, 就是在构造迭代格式的过程中引入一个待定的参数 α . 选择 α 使得 p 尽可能大. 由于 $\varphi(x^*) - x^* = 0$, 因此可以取新的迭代函数为

$$\psi(x) = \varphi(x) + \alpha[\varphi(x) - x],$$

其中, α 是待定常数. 要想得到更快的收敛速度, 选择 α 使得

$$\psi'(x^*) = \varphi'(x^*) + \alpha[\varphi'(x^*) - 1] = 0$$

即

$$\alpha = \frac{\varphi'(x^*)}{1 - \varphi'(x^*)}.$$

但由于 x^* 未知, 故用 x_k 来近似替代 x^* . 记 $\omega_k = \varphi'(x_k)$, 则

$$\alpha \approx \frac{\varphi'(x_k)}{1 - \varphi'(x_k)} = \frac{\omega_k}{1 - \omega_k}.$$

迭代公式的加速...

把前面算出的 α 的近似值代入迭代格式中, 便得到了加速格式:

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) + \frac{\omega_k}{1 - \omega_k} [\varphi(x_k) - x_k] = \frac{1}{1 - \omega_k} \varphi(x_k) - \frac{\omega_k}{1 - \omega_k} x_k.$$

如果 $\varphi'(x)$ 在 x^* 附近变动不大, 那么取 $\omega_k \approx L$, 就可以避免每一步迭代计算 ω_k , 从而节省了计算量. 这样迭代格式化为:

$$x_{k+1} = \frac{1}{1 - L} [\varphi(x_k) - Lx_k], \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

同学们可以尝试使用该加速方法, 加速之前的算例.

Newton迭代法的迭代格式构造

假设 x_k 是方程 $f(x) = 0$ 的近似根, 把 $f(x)$ 在 $x = x_k$ 处进行Taylor展开可得:

$$f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_k)^2, \quad \xi \text{ 在 } x, x_k \text{ 之间}.$$

记 $P_1(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$, 则在 x_k 附近, $P_1(x) \approx f(x)$. 我们可以用方程 $P_1(x) = 0$ 的根作为新的方程 $f(x) = 0$ 的近似根, 记为 x_{k+1} :

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

这就是著名的Newton公式.

Newton迭代法的几何解释

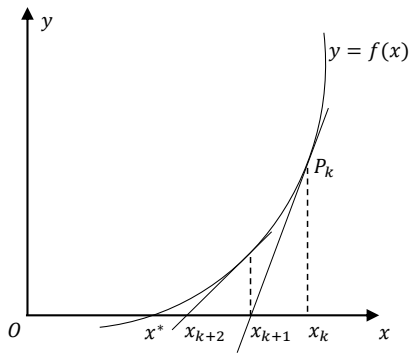


图 3: Newton迭代法的几何解释

Newton法的收敛性...

Newton法的迭代函数为:

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

其一阶, 二阶导数分别为:

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}, \varphi''(x) = \frac{[f'(x)]^2 f''(x) + f(x)f'(x)f^{(3)}(x) - 2[f''(x)]^2 f(x)}{[f'(x)]^3}$$

若 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的单根, 即 $f(x^*) = 0$ 但 $f'(x^*) \neq 0$, 又设 $f(x)$ 在 x^* 的某邻域内具有连续的二阶导数, 则

$$\varphi'(x^*) = 0, \quad \varphi''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}.$$

- 由 $\varphi'(x^*) = 0 < 1 \Rightarrow$ Newton 迭代格式是局部收敛的;
- 若 $f''(x^*) \neq 0 \Rightarrow \varphi''(x^*) \neq 0 \Rightarrow$ Newton 迭代格式是平方收敛的;
- 若 $f''(x^*) = 0$, 则 Newton 迭代格式具有更快的收敛速度.

Newton法的收敛性...

Newton迭代法是局部收敛的, 这就意味着初始值 x_0 应充分靠近根 x^* 才能保证收敛. 实际计算时不易做到. 可以使用二分法做求根预处理. 二分若干次, 得到 x^* 的近似根 x_0 , 再用此作为Newton迭代法的初值进行快速求根. 以下给出Newton迭代全局收敛的结论:

Newton法的收敛性...

Newton迭代法是局部收敛的, 这就意味着初始值 x_0 应充分靠近根 x^* 才能保证收敛. 实际计算时不易做到. 可以使用二分法做求根预处理. 二分若干次, 得到 x^* 的近似根 x_0 , 再用此作为Newton迭代法的初值进行快速求根. 以下给出Newton迭代全局收敛的结论:

Newton迭代法的全局收敛定理(证明略)

定理5.4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足以下条件:

- ① $f(a)f(b) < 0$;
- ② $f'(x) \neq 0$;
- ③ $f''(x)$ 存在且不变号.

则在 $[a, b]$ 内任取一点 x_0 , 只要 $f(x_0)f''(x_0) > 0$, 由Newton迭代格式产生的数列 $\{x_k\}$ 一定收敛于 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上的唯一根 x^* .

Newton法的计算步骤和举例

- ① 给出初始值 x_0 以及迭代精度 ε ;
- ② 计算 $x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \Rightarrow x_1$;
- ③ 若 $|x_1 - x_0| < \varepsilon$, 则转向 4; 否则 $x_1 \Rightarrow x_0$, 转向 2;
- ④ 输出满足精度要求的近似根 x_1 , 结束.

Newton法的计算步骤和举例

- 1 给出初始值 x_0 以及迭代精度 ε ;
- 2 计算 $x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \Rightarrow x_1$;
- 3 若 $|x_1 - x_0| < \varepsilon$, 则转向 4; 否则 $x_1 \Rightarrow x_0$, 转向 2;
- 4 输出满足精度要求的近似根 x_1 , 结束.

例: 设 $C > 0$, 试建立计算 C 的开平方正实根的Newton迭代公式, 并分析其收敛性.

解: 设 $f(x) = x^2 - C$, 则方程 $f(x) = 0$ 的正根就是所求正根 $\sqrt{C}$. 这样, 对应的 Newton 迭代格式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^2 - C}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{C}{x_k} \right).$$

因为 $x > 0$ 时, $f'(x) = 2x > 0$, $f''(x) = 2 > 0$. 根据定理 5.4, 取任意 $x_0 > \sqrt{C}$ 作为初始值, 迭代数列 $\{x_k\}$ 便收敛于 $\sqrt{C}$, 即迭代格式收敛. 其实本例中的迭代格式就是前例中的第二种迭代格式 ($C = 3$).

Newton法的计算举例

例: 求方程 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 7 = 0$ 在 $[3, 4]$ 中的近似根, 要求误差不超过 0.005.

解: 由于 $f(3) = -10 < 0$, $f(4) = 9 > 0$; 而当 $x \in [3, 4]$ 时, $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4 > 0$, $f''(x) = 6x - 4 > 0$. 因此, 根据定理 5.4 可知, 当取初值 $x_0 = 4$ 时, 本例的 Newton 迭代格式必收敛. 具体的 Newton 迭代格式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 2x_k^2 - 4x_k - 7}{3x_k^2 - 4x_k - 4} = \frac{2x_k^3 - 2x_k^2 + 7}{3x_k^2 - 4x_k - 4}.$$

计算结果为:

$$x_0 = 4.000;$$

$$x_1 = 3.680;$$

$$x_2 = 3.633;$$

$$x_3 = 3.631;$$

$\vdots$

由于 $|x_3 - x_2| = 0.002 < 0.005$, 因此近似根可以取为 $x^* \approx x_3 = 3.631$.

弦截法迭代格式

Newton 迭代法的收敛速度极快, 但是每次迭代都要计算 $f(x)$ 的导数, 这可能会大大增加计算的复杂度. 以下给出的弦截法, 以稍慢于 Newton 迭代法收敛速度的代价, 获得了不必计算导数的便利. 其思想方法非常简单: 用 **差商**

$$\frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$$

来替换 Newton 迭代格式中的 $f'(x_k)$. 这样便得到了弦截法迭代公式:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_0)}(x_k - x_0).$$

弦截法迭代格式的几何解释

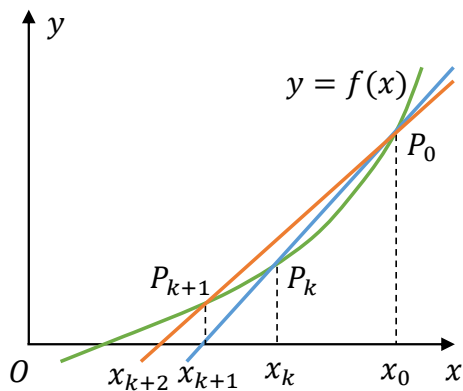


图 4: 弦截法的几何解释

弦截法的收敛性

弦截法的迭代函数为:

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f(x) - f(x_0)}(x - x_0),$$

求导后可得:

$$\varphi'(x^*) = 1 + \frac{f'(x^*)}{f(x_0)}(x^* - x_0) = 1 - \frac{f'(x^*)}{\frac{f(x^*) - f(x_0)}{x^* - x_0}},$$

当 x_0 和 x^* 充分接近时, $0 < |\varphi'(x^*)| < 1$. 这样根据定理 2.2, 2.3 可知弦截法具有局部收敛性, 且具有线性收敛的速度. 因此弦截法比 Newton 法收敛慢, 但是它不需要计算导数.

快速弦截法

若改用

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

来替代 Newton 迭代法中的导数, 或许会获得比弦截法更快的收敛速度. 这是因为 $\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ 比 $\frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$ 更近似于 $f'(x_k)$. 这样得到的迭代格式:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$$

被称为快速弦截法. 可以证明, 快速弦截法具有超线性收敛速度, 收敛阶 $p \approx 1.618$.

快速弦截法的计算步骤

弦截法和快速弦截法在迭代初始时刻, 都需要给出两个初值 x_0 和 x_1 . 但是, 在后面的计算中, 弦截法仅需用到 x_0 和 x_k , 而快速弦截法要用到 x_{k-1} 和 x_k . 这样我们称 Newton 迭代法和弦截法这类每次迭代仅用到前一步信息的算法为单步法; 而把快速弦截法等需要用到前两步信息的算法称为两步法.

快速弦截法的计算步骤

弦截法和快速弦截法在迭代初始时刻, 都需要给出两个初值 x_0 和 x_1 . 但是, 在后面的计算中, 弦截法仅需用到 x_0 和 x_k , 而快速弦截法要用到 x_{k-1} 和 x_k . 这样我们称 Newton 迭代法和弦截法这类每次迭代仅用到前一步信息的算法为单步法; 而把快速弦截法等需要用到前两步信息的算法称为两步法.

快速弦截法的计算步骤

- ① 给定初值 x_0, x_1 和迭代精度 ε , 计算 $f(x_0)$ 和 $f(x_1)$;
- ② 计算 $x_1 - \frac{f(x_1)}{f(x_1) - f(x_0)}(x_1 - x_0) \Rightarrow x_2, x_1 \Rightarrow x_0, x_2 \Rightarrow x_1$;
- ③ 若 $|x_1 - x_0| < \varepsilon$, 则转 4; 否则转 2;
- ④ 输出满足精度要求的根 x_1 , 结束.

快速弦截法的计算举例

例：用快速弦截法求方程 $xe^x - 1 = 0$ 在初始值 $x_0 = 0.5$ 附近的一个根, 要求 $|x_{k+1} - x_k| < 0.0001$.

解：取 $x_0 = 0.5, x_1 = 0.6$ 作为初始值, 令 $f(x) = x - e^{-x} = 0$, 利用快速弦截法的迭代格式可得：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{(x_k - x_{k-1}) - (e^{-x_k} - e^{-x_{k-1}})}(x_k - x_{k-1}).$$

表 5: 快速弦截法计算结果

k	x_k	$x_{k+1} - x_k$
0	0.5000	
1	0.6000	
2	0.56754	0.03246
3	0.56715	-0.00036
4	0.56714	-0.00001

方程求根问题的敏感性

方程求根的敏感性与函数求值的敏感性正好相反. 例如, 当 $f(x) = y$ 时, 函数求值是知道 x 求 y , 而方程求根是知道 y , 比如 $y = 0$, 求 x .

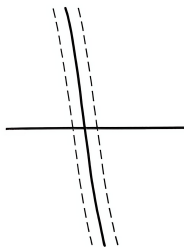
当 x^* 满足 $y = f(x^*) = 0$ 时, 寻找满足 $|f(\tilde{x})| \leq \varepsilon$ 的近似根 $\tilde{x}$, 其绝对误差 $|\Delta x| = |\tilde{x} - x^*|$ 与函数值的绝对误差 $|\Delta y| = |f(\tilde{x}) - f(x^*)| = |f(\tilde{x})|$ 之比为

$$\left| \frac{\Delta x}{\Delta y} \right| \approx \frac{1}{|f'(x^*)|}.$$

从而

$$|\Delta x| \approx \frac{\varepsilon}{|f'(x^*)|}.$$

上式表明, 如果 $|f'(x^*)|$ 很小, 那么求根的误差可能会很大. 从下图可以比较直观看到敏感性的意义,



(a) 良态



(b) 病态

图 5: 方程求根的敏感性

非线性方程组

考虑方程组

$$\begin{cases} f_1(x_1, \cdots, x_n) = 0, \\ f_2(x_1, \cdots, x_n) = 0, \\ \vdots \\ f_n(x_1, \cdots, x_n) = 0, \end{cases}$$

其中 $f_1, \dots, f_n$ 都是 $x_1, \dots, x_n$ 的多元函数. 记

$$\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)^T, \quad \mathbf{F} = (f_1, f_2, \cdots, f_n)^T,$$

则方程组可以改写为 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. 当 $f_1, \dots, f_n$ 中至少有一个是自变量 x_i 的非线性方程时, 我们称该方程组为非线性方程组.

向量函数连续的定义

设向量函数 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 定义在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$. 如果

$$\lim_{\boldsymbol{x} \rightarrow \boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_0)$$

则称 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0$ 处连续. 等价定义为: $\forall \varepsilon > 0$, 存在实数 $\delta > 0$, 使得对满足 $0 < \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta$ 的 $\boldsymbol{x} \in \Omega$, 成立

$$\|\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_0)\| < \varepsilon,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是某种给定的矩阵范数 (由向量范数诱导的矩阵范数) .

如果向量函数 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 在 Ω 上点点连续, 那么就称 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 在 Ω 上连续.

向量函数的Jacobi矩阵

定义向量函数 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 的Jacobi矩阵为

$$\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

非线性方程组的不动点迭代

- 把方程组 $F(x) = 0$ 改写为 $x = \Phi(x)$ 的形式, 其中向量函数 $\Phi(x) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$, 且在定义域 Ω 上连续.
- 如果 $x^* \in \Omega$ 满足 $x^* = \Phi(x^*)$, 我们称 x^* 为向量函数 $\Phi(x)$ 的不动点. 显然, x^* 也是方程组 $F(x) = 0$ 的解.
- 迭代过程 $x^{(k+1)} = \Phi(x^{(k)})$, $k = 0, 1, \dots$ 称为求解非线性方程组 $F(x) = 0$ 的不动点迭代法, $\Phi(x)$ 为迭代函数, $x^{(0)}$ 为迭代初始向量.
- 如果由以上迭代格式产生的向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*,$$

则对迭代格式两边取极限可知, x^* 就是不动点.

非线性方程组不动点迭代法的收敛性

与非线性方程不动点迭代的收敛性类似，非线性方程组也有对应的全局收敛性和局部收敛性。

定理5.5 压缩映射原理（即全局收敛定理）

向量函数 Φ 定义在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. 假设

- ① 存在闭集 $\Omega_0 \subset \Omega$ 和实数 $L \in (0, 1)$, 使得

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \Omega_0;$$

- ② $\forall x \in \Omega_0$ 有 $\Phi(x) \in \Omega_0$.

则 Φ 在 Ω_0 中有唯一的不动点 x^* , 且 $\forall x^{(0)} \in \Omega_0$, 迭代法产生的向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛到 x^* , 并有误差估计

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{L^k}{1 - L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

定理5.5中的条件(1)称为压缩条件, 如果 Φ 是压缩的, 那么它也是连续的. 条件(2)表明 Φ 把 Ω_0 映入自身. 所以定理5.5被称为压缩映射原理.

定理5.6 局部收敛定理

假设向量函数 Φ 在定义域内有不动点 $\mathbf{x}^*$, Φ 的分量函数有连续偏导数且 $\rho(\Phi'(\mathbf{x}^*)) < 1$. 则存在 $\mathbf{x}^*$ 的邻域 $U(\mathbf{x}^*, \delta)$ 使得 $\forall \mathbf{x}^{(0)} \in U(\mathbf{x}^*, \delta)$, 迭代格式 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \Phi(\mathbf{x}^{(k)})$ 产生的向量序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛于 $\mathbf{x}^*$.

定理5.6中的 $\rho(\Phi'(\mathbf{x}^*))$ 是Jacobi矩阵 $\Phi'(\mathbf{x}^*)$ 的谱半径.

求解非线性方程组的Newton迭代法

可以把求解非线性方程的Newton迭代法推广，得到求解非线性方程组 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 的Newton迭代法.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{F}'(\mathbf{x}^{(k)})^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots,$$

其中， $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^{(k)})^{-1}$ 是 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k)}$ 时的Jacobi矩阵 $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^{(k)})$ 的逆矩阵.

若记 $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}$ ，则可以通过求解以下线性方程组

$$\mathbf{F}'(\mathbf{x}^{(k)}) \Delta \mathbf{x} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$$

得到 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}$.

求解非线性方程组的Newton迭代法的收敛性

定理5.7 Newton迭代法的收敛性定理

假设 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ 的定义域为 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}^* \in \Omega$ 满足 $\mathbf{F}(\mathbf{x}^*) = 0$. 在 $\mathbf{x}^*$ 的开邻域 $U_0 \subset \Omega$ 上 $\mathbf{F}'(\mathbf{x})$ 存在且连续, $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^*)$ 非奇异, 则Newton迭代法得到的向量序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 在闭区域 $U \subset U_0$ 上超线性收敛于 $\mathbf{x}^*$. 若还存在常数 $L > 0$ 使得

$$\|\mathbf{F}'(\mathbf{x}) - \mathbf{F}'(\mathbf{x}^*)\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \quad \forall \mathbf{x} \in U,$$

则 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 至少平方收敛.

非线性方程组求解举例

使用不动点迭代法求解以下非线性方程组

$$\begin{cases} x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 8 &= 0, \\ x_1x_2^2 + x_1 - 10x_2 + 8 &= 0. \end{cases}$$

取 $\Omega = \{(x_1, x_2) \mid (x_1, x_2) \in [0, 1.5] \times [0, 1.5]\}$, 并使用向量的1-范数 $\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + |x_2|$ 和矩阵的1-范数 $\|A\|_1 = \max_{j=1,2}(|a_{1,j}| + |a_{2,j}|)$ 进行收敛性分析.

【解】 我们选用一种迭代格式:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \Phi(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \varphi_1(\mathbf{x}) \\ \varphi_2(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 + 8 \\ x_1x_2^2 + x_1 + 8 \end{pmatrix}.$$

先进行全局收敛性分析，即判断该迭代格式是否满足压缩映射原理的条件. 利用求多元函数极值的方法计算得到 $\varphi_1(\mathbf{x}) \in [0.8, 1.25]$, $\varphi_2(\mathbf{x}) \in [0.8, 1.2875]$, 因此当 $\mathbf{x} \in \Omega$ 时 $\Phi(\mathbf{x}) \in \Omega$. 因此迭代格式满足定理5.5的条件(2). $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Omega$,

$$|\varphi_1(\mathbf{y}) - \varphi_1(\mathbf{x})| = \frac{1}{10}|y_1^2 - x_1^2 + y_2^2 - x_2^2| \leq \frac{3}{10}(|y_1 - x_1| + |y_2 - x_2|),$$
$$|\varphi_2(\mathbf{y}) - \varphi_2(\mathbf{x})| = \frac{1}{10}|y_1 y_2^2 - x_1 x_2^2 + y_1 - x_1| \leq \frac{4.5}{10}(|y_1 - x_1| + |y_2 - x_2|).$$

于是, $\|\Phi(\mathbf{y}) - \Phi(\mathbf{x})\|_1 \leq 0.75\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_1$, 即 Φ 满足定理5.5的条件(1). 这样, 根据定理5.5, Ω 中存在唯一不动点 $\mathbf{x}^*$, 且 $\forall \mathbf{x}^{(0)} \in \Omega$, 迭代格式都收敛于 $\mathbf{x}^*$.

我们也可以验证该迭代格式的局部收敛条件，即满足定理5.6的条件. 由于

$$\Phi'(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{5}x_1 & \frac{1}{5}x_2 \\ \frac{1}{10}(x_2^2 + 1) & \frac{1}{5}x_1x_2 \end{pmatrix},$$

当 $\mathbf{x} \in \Omega$ 时，有 $\left| \frac{\partial \varphi_i(\mathbf{x})}{\partial x_j} \right| \leq 0.45$ ，因此 $\|\Phi'(\mathbf{x})\|_1 \leq 0.9$. 从而有

$$\rho(\Phi'(\mathbf{x})) < \|\Phi'(\mathbf{x})\|_1 < 1.$$

因此满足定理5.6的条件. 从而迭代格式局部收敛. 事实上，本题的精确解为 $(1, 1)^T$ ，即 $\mathbf{x}^* = (1, 1)^T$.

$$\Phi'(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 \end{pmatrix} \Rightarrow \|\Phi'(\mathbf{x}^*)\|_1 = 0.4 < 1 \Rightarrow \rho(\Phi'(\mathbf{x})) \leq 0.4.$$

以 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0)^T$ 为初始向量，使用迭代格式 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \Phi(\mathbf{x}^{(k)})$ 计算得到

$$\mathbf{x}^{(1)} = (0.8, 0.8)^T$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = (0.928, 0.9312)^T$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{x}^{(6)} = (0.999328, 0.999329)^T$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{x}^* = (1, 1)^T$$

采用Newton迭代法求解以上例题

同样选取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0)^T$ 为初始向量. 记

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 8 \\ x_1x_2^2 + x_1 - 10x_2 + 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}'(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 10 & 2x_2 \\ x_2^2 + 1 & 2x_1x_2 - 10 \end{pmatrix}.$$

解线性方程组 $\mathbf{F}'(\mathbf{x}^{(0)})\Delta\mathbf{x}^{(0)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)})$, 即

$$\begin{pmatrix} -10 & 0 \\ 1 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1^{(0)} \\ \Delta x_2^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \end{pmatrix}$$

可得 $\Delta\mathbf{x}^{(0)} = (0.8, 0.88)^T$, 从而 $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \Delta\mathbf{x}^{(0)} = (0.8, 0.88)^T$.

继续按Newton 迭代法计算公式计算，最终可得

	$\boldsymbol{x}^{(0)}$	$\boldsymbol{x}^{(1)}$	$\boldsymbol{x}^{(2)}$	$\boldsymbol{x}^{(3)}$	$\boldsymbol{x}^{(4)}$
$x_1^{(k)}$	0	0.80	0.9917827	0.9999752	1.0000000
$x_2^{(k)}$	0	0.88	0.9917117	0.9999685	1.0000000

比较以上计算结果与前面的简单迭代计算结果可知，Newton迭代的收敛速度快多了！